ВсОШ 1993, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

446. В строку записаны в некотором порядке натуральные числа от 1 до 1993. Над строкой производится следующая операция: если на первом месте стоит число k, то первые k чисел в строке переставляются в обратном порядке. Докажите, что через несколько таких операций на первом месте обязательно окажется число 1. (*Д.Терёшин*)

446. Требуемое утверждение докажем индукцией по количеству n чисел в строке (в условии задачи взято $n = 1993$).

При $n = 1$ на первом месте стоит число 1. Пусть теперь для строки из $n - 1$ чисел утверждение доказано. Докажем его для строки из n чисел. Если в результате выполнения описанных в условии операций число n окажется на последнем месте, то к первым $(n - 1)$ числам сразу можно применить предположение индукции, так как число n уже никуда не переместится.

Если же число n никогда не окажется на последнем месте, то оно не окажется и на первом месте. Но тогда число, находящееся на последнем месте, никуда не перемещается. Поэтому, поменяв местами число n и число, стоящее на последнем месте, мы никак не изменим происходящего. Следовательно, к первым $(n - 1)$ числам можно применить предположение индукции.